中南大学制造工程训练试卷二答案

材料成形工艺部分

一、 填空 (10 分)

1、 MEM350 熔融挤压成形制造的成形材料为 ABS, 成形温度为 246 ℃ ,每层成形厚度为 约 0.15mm ；

2、快速成形制造的基本工艺步骤为 构建三维模型 、 近似处理 、 分层处理 、 截面加工 、 截面叠加 、 后处理 ；

3、起模斜度的作用是 使模样从砂型中顺利的起出 ；

4、锻造时加热金属的目的是 提高塑性、降低变形抗力 ；

5、焊接工艺参数主要是指 焊条直径 、 焊接电流 、 焊接速度 、 电弧长度 等；

6、交流电弧焊接的空载电压是 50~90 伏，工作电压是 15~35 伏；

7、合金的收缩包括 液态 收缩、 凝固 收缩、 固态 收缩；

8、铸件壁厚太小，容易引起 冷隔、浇不足 缺陷，壁厚太大，容易引起缩孔、缩 松和晶粒粗大的缺陷，故设计铸件时应有合适的铸件壁厚。

二、 判断 (10 分)

1、 为保证铸件的质量，在考虑铸造工艺时，应尽量使铸件全部或大部置于同一砂箱； (√)

2、 同时凝固时浇注系统设在铸件薄壁部位，顺序凝固时浇注系统设在铸件厚壁部位； (√)

3、铸件、锻件、焊件上所有需要加工的表面都必须有加工余量； (√)

4、为了保证焊透，大于 6mm 的焊件都应开坡口； (√)

5、用于锻压加工的材料，应具有良好的塑性，以便在锻压时产生较大的塑性变形而不破坏； (√)

6、焊条不够用时，可用普通钢丝代替焊条进行焊接； (×)

7、真空注型快速制造中一般使用 A、B、 C 三种真空注型液体，并按 一定比例称量，在真空条件下脱泡、混合、浇注成形； (√)

8、真空注型快速制造可以快速制造模具，也可以快速小批量生产塑料零件、工艺品和其他样品； (√)

9、锻造时，加热温度越高，塑性越好； (×)

10 、碳钢中随着含碳量的增加，可焊性下降； (√)

三、 选择题 (10 分)

1、形成铸件气孔的原因是　（　B　）；

A、型砂退让性太差　　B、型砂透气性不良　　C、浇注速度太慢

2、为了防止铸件产生内应力，应该采用　　（　B　）；

A、顺序凝固原则　　B、同时凝固原则　　C、不必考虑凝固原则

3、降低浇注温度，可以使铸件　　（　A　）；

A、防止缩孔　　B、防止气孔　　C、防止冷隔

4、气焊适宜焊接　（　A　）；

A、薄钢板　　B、厚钢板　　C、厚铝板

5、下列三种零件须用锻造方法制造毛坯的是　　（　A　）；

A、火车头发动机连杆　　B、减速箱箱体　　C、机床床身

6、同一铸型中各处型砂的紧实度　　（　B　）；

A、相同　　B、不同　　C、可同可不同

7、型砂的耐火性差，容易造成铸件　　（　B　）；

A、气孔；　　B、粘砂　　C、裂纹

8、同一零件分别用铸造、锻造两种方法制造出毛坯，则铸件的力学性能　　（A　)锻件；

A、低于　　B、高于　　C、等于

9、下列材料中不能锻造的材料是　　（A　）；

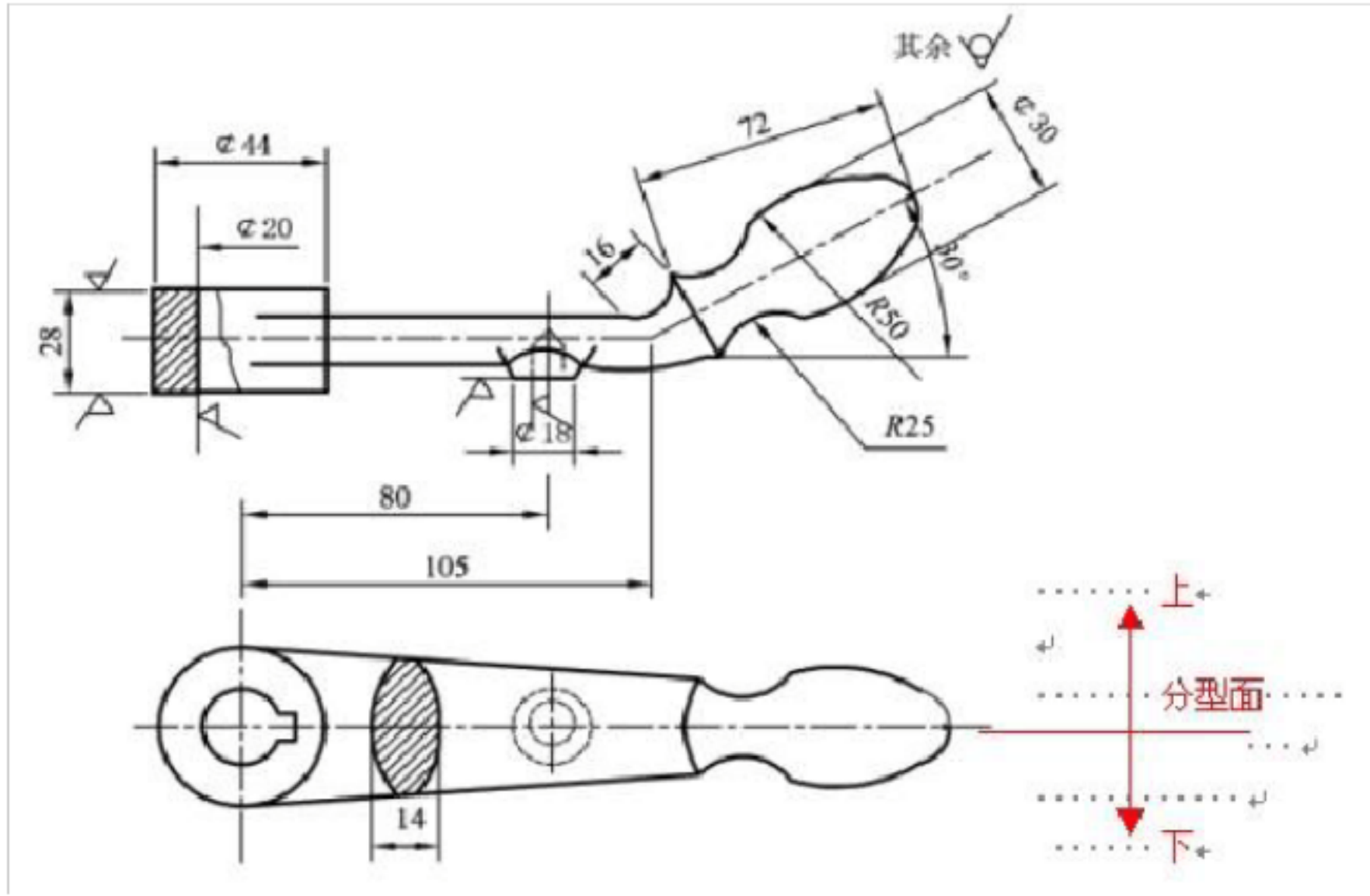
A、灰口铸铁　　B、钢材　　C、铜合金

10、线切割机床上的四轴联动是指　　（　C　)四轴；

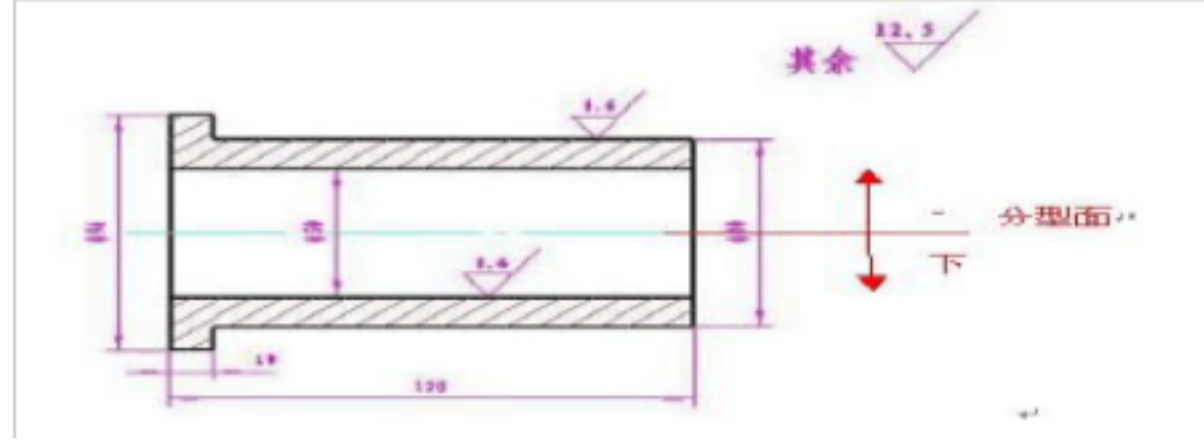
A、 XYZW　　B、 XYZU　　C、XYUV

四、　工艺分析与问答：　(10 分)

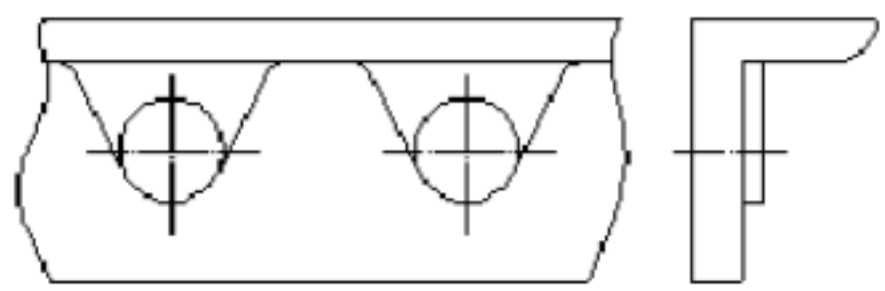
1、　下图所示零件拟采用铸造方法生产，请在零件图上画出分型面，并确定浇注位置　　(4 分)



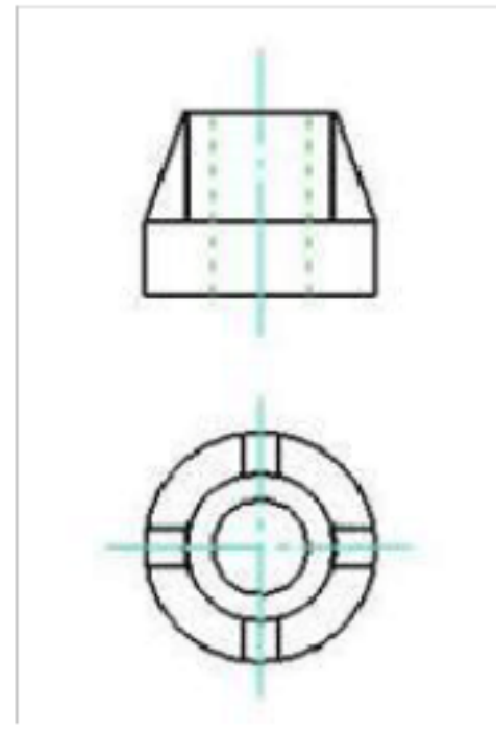
2、 下列两图所示零件结构设计是否合理，为什么？如不合理，请予改正。 (在原图上修改) (共 6 分)



砂型铸造件



不便于起模（下图为修改后的图形）



自由锻件

自由锻件不能锻出筋条

五、　问答： (5 分)

焊接应力是怎样产生的？减少焊接应力的措施有哪些？

要点：应力产生的原因，焊件各部分温度不同，冷却也不同，各部分热胀冷缩及塑性变形不均匀。

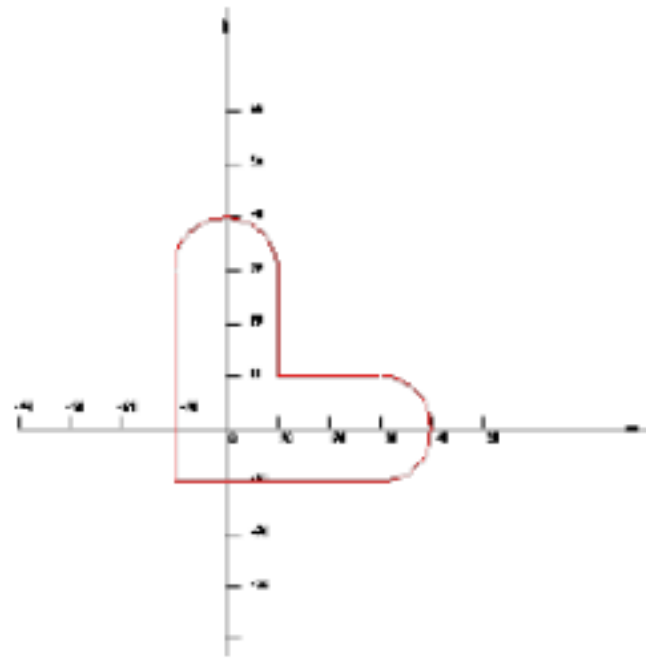
措施：合理设计焊接结构；　　采用合理的焊接工艺，合理选择焊接顺序，对称焊接，反变形等。

六、　请将下列线切割程序反译成图形　　(5 分)

G92　X-10000　Y-10000

　　G01　X0　Y40000

　　G02　X20000　Y0　I10000　J0



G01 X0 Y-20000

G01 X20000 Y0

G02 X0 Y-20000 I0 J-10000

G01 X-40000 Y0

M00

M02

机械加工工艺部分

一、 填空： (10 分)

1、主偏角是 在基面中测量的主切削刃投影与进给方向间 的夹角，车削刚度小的细长轴时，应采用 较大（ 93 °）的主偏角；

2、 C6140 的含义是 C 车床类 6 卧式 1 普通 40 工件最大车削直径的十分之一，即在车床最大车削直径为 400 ㎜ ；

3、粗齿锯条适用于锯割 铜、铝等软金属 材料或断面 大 的工件。锯割管子和薄板，应选用 细齿 锯条；

4、 圆锥面的磨削方法通常有 纵磨法 与 横磨法 两种。锥度较小，锥面较长的工件通常采用 纵磨法 ；

5、铣刀按装夹方式不同分为 带孔铣刀 、 带柄 两大类。 带孔 铣刀多用在卧式铣床上；

6、钻孔尺寸公差等级一般为 IT13~IT11 级，表面粗糙度 Ra 值一般为 50~12.5 μm；

7、封闭式键槽一般在 立式 铣床上用 键槽 铣刀进行加工；

8、数控加工中，刀具补偿分为 形状 补偿与 磨损 补偿；

二、 判断正误，正确者在题后括号内标记 “ √,”不正确者标记 “ ×:”(10 分)

1、 钻床上可以加工高尺寸精度的孔； (×)

2、 铣螺旋槽时，工件的旋转运动是主运动； (×)

3、 车螺纹时，只能用丝杠传动来带动刀架移动，不能用光杠传动； (√)

4、 机加工常用的刀具材料是碳素工具钢和合金工具钢； (×)

5、 万能卧式铣床上，可以铣低精度（ 9 级以下）的斜齿轮； (√)

6、 磨削硬材料时，应选用硬砂轮； (×)

7、 铣斜面的方法，只能使用倾斜垫铁铣削法； (√)

8、 划线是机械加工的重要工序，广泛地用于成批和大量生产； (×)

9、 为了延长丝锥使用寿命并提高螺孔的质量，攻丝中应使用冷却润液； (√)

10 、 在数控机床上可以准确地加工出曲线、曲面、弧线等形状非常复杂的零件； (√)

三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内： (10 分)

1、 数控加工顺时钟圆弧时，运动指令应选 (B)；

A 、G01 ； B、G02 ； C、 G03 ；

2、 粗车钢件时，刀具材料应选 (C)；

A 、YG8 ； B、YT30 ； C、 YT5 ；

3、 钳工手锯锯工件时，起锯角应 (A)；

A 、小于 15 度； B、大于 15 度； C、大于 30 度；

4、 数控程序换行符为 (B)，显示时用 *代替；

A 、LN ； B、 LF； C、LE ；

5、 在普通铣床上铣齿轮，一般用于 (A)；

A 、单件生产低精度齿轮； B、单件生产高精度齿轮；

C、大批量生产低精度齿轮；

6、数控装置每发出一个电脉冲使刀具移动的距离是　　（　B　）；

A 、步距角；　　B、脉冲当量；　　C、脉冲移动单位；

7、　数控加工程序的第一行是　（　A　）；

A 、程序名；　　B、程序字；　　C、子程序；

8、　初学者在操作车床时，宜采用　　（　B　）；

A 、中速；　　B、低速；　　C、高速；

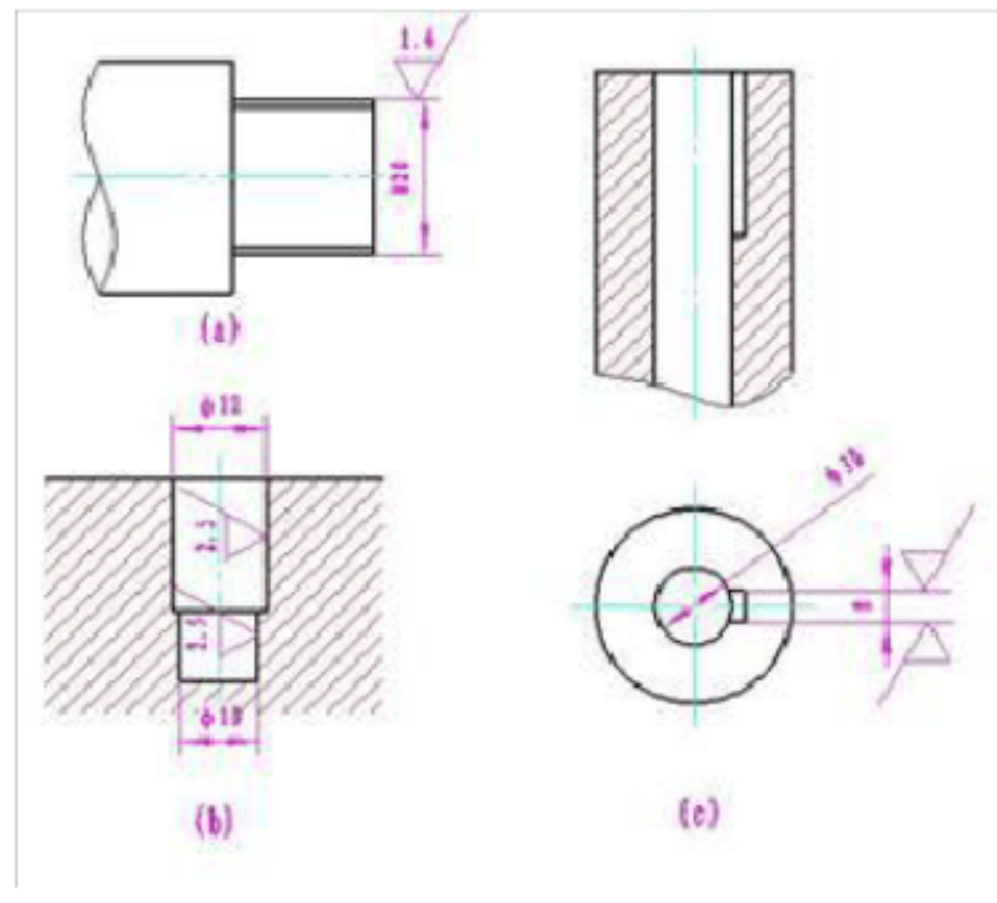
9、　主轴正转的代码是　（　A　）；

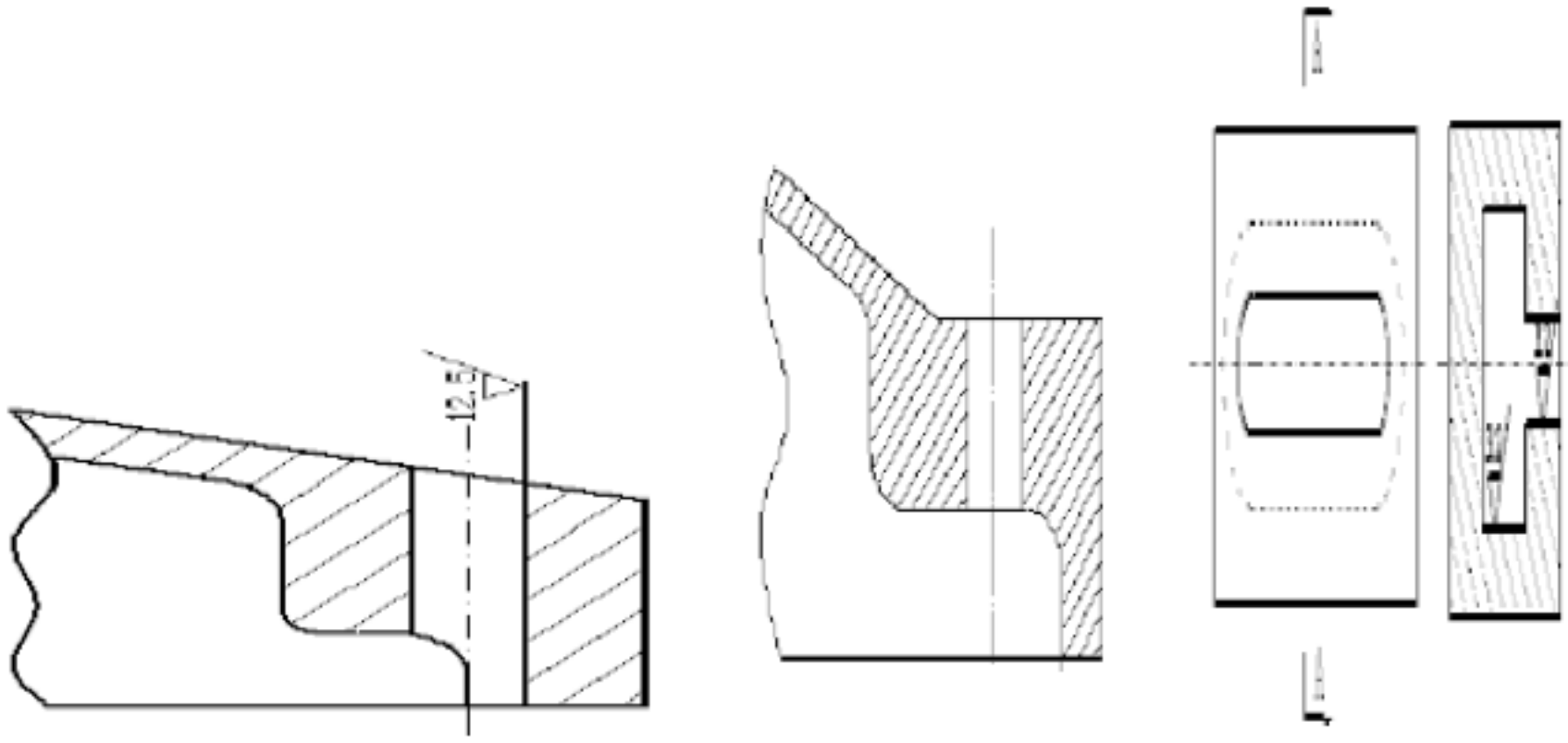
A 、M03 ；　　B、 M04 ；　　C、 M00 ；

10 、M06 是（　A　）

A 、换刀代码；　　B 、主轴高速代码；　　C 、程序结束代码；

四、指出下列各图加工表面（带　　表面）的加工方法，并从切削加工考虑，改进其不合理的结构（在图上直接修改）。（　　8 分）





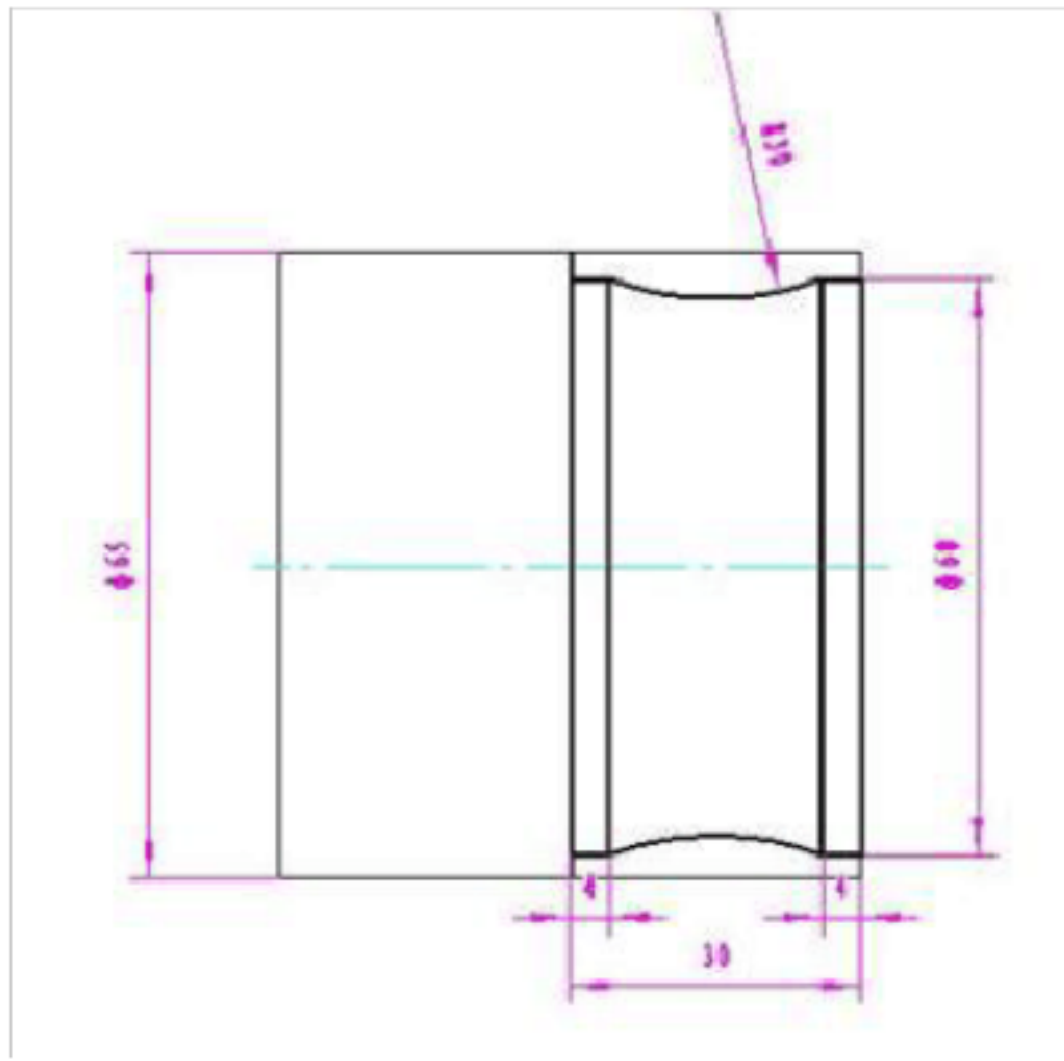
（a）车削（螺纹加工处要退刀槽）

（b）钻削（底孔应与刀具形状一致）

（c）插削（不开槽无法插削）

五、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上： (6 分)

今有直径 Φ65 圆钢毛坯一根，采用 90°车刀 (刀号为 T1) 完成整个加工过程，图中毛坯为细实线轮廓，加工后的形状为粗实线轮廓。请将程序所缺的部分补上。



N010 M3 M41*

N020 G4 X1*

N030 G0 X8 Z100*

N040 T1*

N040 G0 X60 Z2*

N050 G01 Z-4 F50*

N060 G3 X60 Z-26 R30*

N070 G01 Z-30*

N080 G0 X66*

N090 G0 Z100*

N100 M2*

六、 工艺分析： (6 分)

分别分析普通机床加工、数控机床加工的优点和缺点，一个现代化的大型机械制造企业，

其自动生产线和机修车间应分别配备哪类机床？为什么？

答：（1）首先分析普通机床加工，数控加工的优、缺点数控机床加工与普通机床加工相比具

有如下优点：

1 生产率高，由于加工过程是自动进行的，且机床能自动换刀、自动停车变速和快速空行程等

功能，使加工时间大大减少；

2 能稳定的获得高精度，数控加工时人工干预减少，可以避免人为误差，且机床重复精度高；

3 由于机床自动化程度大大提高，减轻了工人劳动强度，改善了劳动条件；

4 加工能力提高，应用数控机床可以很准确的加工出曲线、曲面、圆弧等形状非常复杂的零件，因此，可以通过编写复杂的程序来实现加工常规方法难以加工的零件。

（2）分析自动生产线，机修车间对机床的要求

1 现代大型机械制造企业要求机床生产效率高、加工精度高、自动化程度高、加工能力提高，因此，现代化的大型机械制造企业其自动化生产线应配备数控机床；

2 机修车间以满足企业内部其它设备维修的零散加工，单件或小批量，精度要求不高。因此，机修车间应配备普通机床。